

Algoritmo primale - duale

$x_j = 0$ con $j \notin J^{(t)} = \{j = 1, \dots, n : c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} \bar{y}_i = 0\}$ con $\bar{y}$ ammissibile per D

$J^{(t)}$: Insieme degli indici corrispondenti ai vincoli duali attivi

Vincoli duali attivi: vincoli che in s_0^* danno componenti uguali a 0

Definiamo un problema primale ristretto

$$\left[\begin{array}{l} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad i=1, \dots, m \\ x_j^{(t)} = 0 \quad j \notin J^{(t)} \\ x_j^{(t)} \geq 0 \quad j \in J^{(t)} \end{array} \right] \Rightarrow \begin{array}{l} PR(x, \phi) = \min \sum_{i=1}^m \phi_i = \bar{p} \\ \sum_{j \in J^{(t)}} a_{ij} x_j + \phi_i = b_i \\ x_j \geq 0 \quad j \in J^{(t)} \\ \phi_i \geq 0 \quad i \in 1, \dots, m \end{array}$$

$\bar{p} = 0 \Rightarrow \bar{x} \text{ ottima}$
 $\bar{p} > 0 \Rightarrow \text{trova una nuova } \bar{y}^{(t+1)}$

Trovo il duale ristretto con le variabili artificiali:

$$\text{P.R.} \left[\begin{array}{l} \min \sum \phi_i = \bar{p} \\ \sum a_{ij} x_j + \phi_i = b_i \\ x_i \geq 0 \\ \phi_i \geq 0 \end{array} \right] \Rightarrow \text{D.R.} \left[\begin{array}{l} \max \sum b_i \pi_i = \pi^* (\text{ottimo} = \bar{q}) \\ \sum_{i=1}^n a_{ij} \pi_i \leq 0 \\ \pi_i \leq 1, \pi_i \in \mathbb{R} \end{array} \right]$$

i vari ϕ_i hanno coeff. 1

Per trovare $\bar{y}^{(t+1)} = \theta \pi^*$:

1) Trovo θ tale che $\bar{y}^{(t+1)}$ ammissibile per D

2) $\bar{y}^{(t+1)}$ deve essere migliore di $\bar{y}^{(t)}$: $w(\bar{y}^{(t+1)}) \geq w(\bar{y}^{(t)})$

$$w(\bar{y}^{(t+1)}) = b^T \bar{y}^{(t+1)} = b^T (\bar{y}^{(t)} + \theta \pi^*) \geq b^T \bar{y}^{(t)} \Rightarrow b^T \theta \pi^* \geq 0$$

$$\text{Se } b^T \pi^* = \bar{q} \Rightarrow \theta \bar{q} \geq 0 \Rightarrow \theta \geq 0$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} \bar{y}_i^{(t+1)} \leq c_j \Rightarrow \sum_{i=1}^m a_{ij} \bar{y}_i^{(t)} + \theta \sum_{i=1}^m a_{ij} \pi_i^* \leq c_j \Rightarrow \sum_{i=1}^m a_{ij} \bar{y}_i^{(t)} \leq c_j$$

Se = 0 abbiamo fatto

$$\begin{array}{l} j \in J^{(t)} \\ \theta \geq 0 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} \sum a_{ij} \bar{y}_i^{(t)} = c_j \\ \sum_{i=1}^m a_{ij} \pi_i^* \leq 0 \end{array} \Rightarrow \text{È sufficiente volutore } \theta > 0 \text{ tra } j \in J^{(t)}$$

$$\theta \leq \frac{c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} \bar{y}_i^{(t)}}{\sum_{i=1}^m a_{ij} \pi_i^*} \quad \theta = \min_{j \in \Gamma^{(t)}} \left\{ \frac{c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} \bar{y}_i^{(t)}}{\sum_{i=1}^m a_{ij} \pi_i^*} \right\} \text{ con } \Gamma^{(t)} = \{j \in J^{(t)} : \sum a_{ij} \pi_i^* > 0\}$$

Step dell'algoritmo

- 1) cerco una soluzione duale ammissibile $\bar{y}$ (se non la ho dal testo del problema).
- 2) Verifico le condizioni di ottimalità; se non rispettate, passo al punto 3.
- 3) Trovo i vincoli attivi e li uso per costruire un primale ristretto; se la soluzione viene uguale a 0 mi fermo, altrimenti proseguo al punto 4.
- 4) Trovo θ e π^* per ottimizzare $\bar{y}$.
- 5) Ripeto a partire dal punto 2.

Es: $\min -2x_1 + x_2 + 2x_3$ Risolvere sapendo una $\bar{y} = (0, -1)$

$$\begin{aligned} \text{vincoli} \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 \geq 4 \\ & -2x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 1 \\ & x_1 \leq 0 \quad x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\textcircled{P} \begin{cases} \min & 2x_1 + x_2 + 2x_3 \\ \text{vincoli} & -2x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 4 \\ & 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_5 = 1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \textcircled{D} \begin{cases} \max & 4y_1 + y_2 \\ \text{vincoli} & -2y_1 + 2y_2 \leq 2 \\ & y_1 + y_2 \leq 1 \\ & y_1 - 2y_2 \leq 2 \\ & y_1 \geq 0 \\ & y_2 \leq 0 \\ & y_1, y_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \quad S_0^*: [\bar{y} = (0, -1)]$$

$$\begin{aligned} -2 \leq 2 & \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = 0 \\ -1 \leq 1 & \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = 0 \\ 2 \leq 2 & \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 \geq 0 \\ 0 \leq 0 & \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_4 \geq 0 \\ -1 \leq 0 & \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_5 = 0 \end{aligned}$$

Scrivo il problema primale ristretto

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \min & \phi_1 + \phi_2 \\ & x_3 - x_4 + \phi_1 = 4 \\ & -2x_3 + \phi_2 = 1 \end{bmatrix} & \Rightarrow \begin{array}{c|cccc} & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline \phi_1 & 4 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ \phi_2 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c|cccc} & -5 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ \hline \phi_1 & 4 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ \phi_2 & 1 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \quad \bar{p} = \frac{5}{1} > 0 \\ & & & & & \uparrow \\ & & & & & \text{fare nuova iterazione!} \end{aligned}$$

Trovo il duale ristretto per avere π^* , dato che cerco $y^* = \theta \pi^* + y^0$ [$y^0 = \bar{y} = (0, -1)$]

$$\begin{aligned} \max & 4\pi_1^* + \pi_2^* = 5 \quad (\bar{p}) \\ \text{vincoli} & \begin{aligned} \pi_1^* - 2\pi_2^* & \leq 0 \\ -\pi_1^* & \leq 0 \\ \pi_1^*, \pi_2^* & \leq 1 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \pi_1^* & = 1 \\ \pi_2^* & = -1 \end{aligned} \end{aligned}$$

$$\theta = \frac{C_j - A^T y}{A^T \pi^*} \quad \text{per ogni componente!}$$

$$\left. \begin{aligned} C_j - A^T y &= S_0^* = (4, 2, 0, 0, 1)^T \\ A^T \pi^* &= (0, \textcircled{2}, -1, -1, \textcircled{1})^T \end{aligned} \right\} \Rightarrow \theta^* = \min \left\{ \frac{2}{2}, \frac{1}{1} \right\} = 1$$

Strettamente positivo!

$$y^* = \theta \pi^* + y^0 = 1 \cdot (1, 1)^T + (0, -1)^T = (1, 0)^T \Rightarrow \text{Sostituisco nel duale originale}$$

$$\textcircled{D} \begin{cases} \max & 4y_1 + y_2 \\ \text{vincoli} & -2y_1 + 2y_2 \leq 2 \\ & y_1 + y_2 \leq 1 \\ & y_1 - 2y_2 \leq 2 \\ & y_1 \geq 0 \\ & y_2 \leq 0 \\ & y_1, y_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \quad S_0^*: [y^* = (1, 0)]$$

$$\begin{aligned} -2 \leq 2 & \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = 0 \\ 1 \leq 1 & \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 \geq 0 \\ 1 \leq 2 & \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = 0 \\ -1 \leq 0 & \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_4 = 0 \\ 0 \leq 0 & \Rightarrow \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{P.R.} \begin{bmatrix} \min & \phi_1 + \phi_2 \\ \text{vincoli} & x_2 + \phi_1 = 4 \\ & x_5 + \phi_2 = 1 \\ & x_2, x_5, \phi_1, \phi_2 \geq 0 \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ Il P.R. è immediato: $x = (0, 4, 0, 0, 1)^T$

$$\text{Verifico } b^T y^* = C^T x \Rightarrow (4, 0) \cdot (1, 0)^T = (2, 1, 2, 0, 0) \cdot (0, 4, 0, 0, 1)^T \Rightarrow 4 = 4 \Rightarrow \boxed{x \text{ ottima!}}$$